As equações utilizadas:

Fórmulas fechadas avaliadas sobre um vetor de tempo

$$t = linspace(0, t_{max}, N)$$

Sistema 1 — Plano Inclinado com Atrito e Tração: bloco m_1 sobre um plano inclinado de ângulo θ, ligado por um fio ideal inextensível e de massa desprezível a um bloco suspenso m_2 que se move verticalmente. Adota-se o sentido positivo como o movimento em que m_2 desce e m_1 sobre o plano.

Força Normal (N): Pela 2ª Lei de Newton na direção perpendicular ao plano (onde não há aceleração):

N - m1 * g * cos(θ) = 0 => N = m1 * g * cos(θ)

Força Motriz (F_{motriz}): Representa a força resultante que tenderia a mover o sistema antes da atuação do atrito:

$$F_{motriz} = m_2 g - m_1 g \sin\theta$$

Condição de Equilíbrio Estático: Se o módulo da força motriz for inferior ou igual ao atrito estático máximo ($\mu_s N$):

|F_motriz| <= u_s * N => a = 0 (Sistema em repouso/equilíbrio)

Condição de Movimento: Caso contrário, o sistema acelera sob a ação do atrito cinético ($\mu_k N$). Aplicando a 2ª Lei de Newton aos dois corpos:

(1) T - m1*g*sin(θ) - u_k*N * sgn(F_motriz) = *m1*a

(2) m2*g* - *T* = *m2***a**

Somando as equações para eliminar a tração T:

(m1 + m2) * a = F_motriz - u_k * N * sgn(F_motriz) => a = (F_motriz - u_k * N * sgn(F_motriz)) / (m1 + m2)

Cinemática (MRUV): Como a aceleração é constante, a posição e a velocidade em função do tempo são dadas por:

$$x(t) = \frac{1}{2}at^2, v(t) = at, T = m_2(g - a)$$

Sistema 2 — Força Centrípeta (MCU)

Para um corpo de massa m preso a um fio de raio R com velocidade tangencial constante v:

Velocidade Angular (ω):

$$\omega = \frac{v}{R}$$

Equações Horárias da Trajetória (Projeções nos eixos):

$$x(t) = R\cos(\omega t), y(t) = R\sin(\omega t)$$

Força Centrípeta (F_c): Força resultante radial direcionada ao centro da trajetória:

$$F_c = \frac{mv^2}{R} = m\omega^2 R$$

Extensão (Carro na Curva Plana): A força centrípeta é fornecida exclusivamente pelo atrito estático máximo entre os pneus e a pista (μmg). Para evitar a derrapagem:

(m * v^2) / R <= u * m * g => v_max = sqrt(u * g * R)

Sistema 3 — Força de Arrasto (Queda Vertical)

Medido para baixo a partir do repouso ($y_0 = 0, v_0 = 0$).

Modelo Linear ($F_{arrasto} = -bv$):

Pela 2ª Lei de Newton: $m\frac{dv}{dt} = mg - bv$.

Velocidade Terminal **(v_T):** Quando $\frac{dv}{dt} = 0$:

$$v_T = \frac{mg}{b}$$

Constante de Tempo **(τ):**

$$\tau = \frac{m}{b}$$

Soluções Fechadas:

$$v(t) = v_T\left(1 - e^{-t/\tau}\right), y(t) = v_T t - v_T\tau\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Modelo Quadrático (F_arrasto = -c * v * |v|):

Pela 2ª Lei de Newton: $m\frac{dv}{dt} = mg - cv^2$

Velocidade Terminal (v_T):

$$v_T = \sqrt{\frac{mg}{c}}$$

Soluções Fechadas:

$$v(t) = v_T \tanh\left(\frac{gt}{v_T}\right), y(t) = \frac{v_T^2}{g}\ln\cosh\left(\frac{gt}{v_T}\right)$$

Análise do Coeficiente de Atrito Crítico (Sistema 1)

|F_motriz| = u_s * N

Coeficiente Crítico Teórico (μ_crit):

μ_crit = |F_motriz| / N = 18,51 / 44,45 ≈ 0,416

Comparação entre Queda Linear e Quadrática (Sistema 3)

Mantendo idênticos os parâmetros de massa (m = 5,0 kg) e o coeficiente de resistência para ambos os modelos, observa-se que o tempo necessário para atingir 95% da velocidade terminal difere sensivelmente. Para um coeficiente k = 1,0, o modelo linear atinge 95% de v_T em aproximadamente t_95,lin = 14,98 s, enquanto o modelo quadrático atinge o mesmo patamar de forma mais acelerada no início, resultando em um tempo menor (t_95,quad = 2,94 s).

Explicação da Diferença nas Curvas:

A divergência na forma geométrica das curvas decorre da dependência da força de resistência com a velocidade: o arrasto linear cresce proporcionalmente à velocidade (-b * v), gerando uma desaceleração exponencial pura descrita pela função 1 - e^(-t / tau), onde a aproximação da velocidade terminal é gradual e suave. Em contrapartida, o arrasto quadrático cresce com o quadrado da velocidade (-c * v^2), fazendo com que a resistência do ar aumente de forma muito mais agressiva logo nos instantes iniciais da queda; matematicamente, a solução é governada pela tangente hiperbólica (tanh), cujas propriedades fazem com que a velocidade cresça rapidamente de início e decelere de forma abrupta e antecipada à medida que se aproxima assintoticamente da velocidade terminal.

aplicações Práticas dos Sistemas Simulados

Cada um dos três sistemas simulados possui aplicações diretas e fundamentais em engenharia e no cotidiano:

1. **Plano Inclinado com Atrito e Tração:** Aplica-se diretamente no projeto mecânico de **sistemas de polias e elevadores de carga industriais**, além de esteiras transportadoras inclinadas usadas na construção civil e mineração, onde é vital calcular o torque do motor e o atrito necessário para evitar o deslizamento reverso de materiais.
2. **Força Centrípeta (MCU e Carro na Curva):** É indispensável na **engenharia de tráfego e projeto rodoviário**, determinando a velocidade máxima segura para veículos em curvas planas ou o dimensionamento de curvas superelevadas (inclinadas) em autopistas e pistas de corrida para evitar derrapagens.
3. **Força de Arrasto:** Utilizada no **projeto aerodinâmico de automóveis, trens de alta velocidade e aeronaves**, bem como no cálculo de trajetória e velocidade limite de **paraquedistas e sondas meteorológicas** em queda livre na atmosfera terrestre.